Checklist de la primera versión del Diagrama de clases

ID	Criterio por evaluar	¿Lo cumple?	Observación
C-01	Abstracción de entidades	Cumple parcialmente	Producto, Variante, Venta, Cliente y Usuario representan entidades reales del sistema. Sin embargo, no se logró comprender completamente su funcionamiento ni todos los elementos involucrados, por lo que no fue posible identificar la totalidad de las entidades necesarias.
C-02	Cohesión de las clases	Cumple parcialmente	La mayoría de las clases cumplen un único propósito funcional. Sin embargo, se rompe el principio de responsabilidad única en la clase User, la cual incluye el método verifyCredentials(), mezclando el modelo de datos con la lógica de autenticación.
C-03	Acoplamiento entre componentes	No cumple	Hay acoplamiento redundante entre las clases, lo que es visible en el diagrama de clases, esto se debe a que no se realizó una correcta abstracción de las necesidades del sistema y se generó una interdependencia entre diversos componentes.
C-04	Distribución de responsabilidades	Cumple parcialmente	Algunas clases adquieren responsabilidades que no les pertenecen, por ejemplo, la clase Usuario tiene una responsabilidad de autenticación que

			no debería encontrarse ahí, sino pertenecer a otra capa del sistema.
C-05	Encapsulamiento	Cumple	Todos los atributos están definidos correctamente con visibilidad privada y el acceso o modificación se realiza a través de métodos con visibilidad pública, protegiendo el estado interno.
C-06	Claridad de los nombres	Cumple parcialmente	En algunas de las clases, atributos y métodos pueden percibirse nombres claros y precisos, sin embargo, otras generan confusión y son ambiguos, por lo que hay que renombrarlas. Se decidió renombrarlas en español para una mejor comprensión y análisis.
C-07	Diseño de interfaces	Cumple parcialmente	Las interfaces deben ofrecer servicios coherentes con la abstracción de la clase y proporcionar operaciones relacionadas cuando sean necesarias, pero en el diagrama hay algunas clases que no se terminaron de desarrollar por lo que no cuentan con comportamientos propios.
C-08	Organización de clases y paquetes	Cumple parcialmente	La estructura está organizada como un sistema en capas, sin embargo, los paquetes Controllers, Services y DAO aún están vacíos y toda la responsabilidad está concentrada en la estructura Domain.
C-09	Manejo de dependencias	No lo cumple	Al estar vacías las capas superiores e inferiores (Controllers, Services, DAO), no es posible

			verificar la dirección ni la inversión de dependencias.
C-10	Simplicidad del diseño	Cumple parcialmente	Es un sistema pequeño por el momento, pero hay elementos que no deberían estar presentes porque no corresponden a entidades, atributos o métodos relacionados al problema planteado, por lo que abría que refinarlos o eliminarlos.
C-11	Facilidad de mantenimiento	Cumple parcialmente	Algunas entidades del negocio están correctamente identificadas y delimitadas; sin embargo, otras concentran demasiadas responsabilidades y presentan un acoplamiento elevado, de modo que cualquier modificación en una puede requerir cambios directos en las demás.
C-12	Evitar duplicación	Cumple parcialmente	Los datos y cálculos clave están centralizados en un único punto (por ejemplo, los datos de variaciones como costo, precio y stock en Variante), pero en el caso de otras clases aun conviene estudiarlas y analizarlas con mayor profundidad.
C-13	Separación de responsabilidades entre capas	No cumple	Las capas están delimitadas, pero no todas cuentan aun con contenido, por lo que la capa Domain asume la responsabilidad de flujo de la aplicación y la seguridad del sistema, lo que es una violación a la separación en capas.
C-14	Correspondencia entre requisitos y diseño	Cumple parcialmente	Las clases actuales cubren correctamente los requisitos del modelo conceptual del negocio.

			Sin embargo, al carecer de la definición de clases en los paquetes de control, servicios y persistencia (DAO), el diseño está incompleto respecto a los requisitos funcionales del sistema global.
C-15	Evitar almacenar datos calculables	No cumple	En la clase Sale se almacena saleProfit: double como atributo. Dado que SaleDetail incluye el método calculateSubtotalProfit(), la ganancia total es un valor derivado que no debe guardarse para evitar riesgo de inconsistencias de datos.
C-16	Tipos de datos apropiados	Cumple parcialmente	Se utilizan adecuadamente tipos como Date, boolean, int, double y tipos enumerados. Sin embargo, hay atributos definidos de forma inadecuada, un ejemplo de ello es el atributo “WhatsApp” en la clase Client, que se define como entero, pero los números telefónicos pueden superar el límite de un entero de 32 bits